

Oficina: Lovable para Criação de Projetos na Educação Matemática

Passo a passo para professores criarem protótipos, recursos interativos e aplicações educacionais com apoio de IA



Finalidade do material

Este documento apresenta um roteiro detalhado para usar o Lovable na criação de aplicações, protótipos e recursos digitais voltados à educação matemática. O foco está em projetos que favoreçam aprendizagem ativa, feedback formativo, visualização de conceitos, gamificação e apoio à personalização do ensino.

Material didático elaborado pelo Prof. Edinilson Vida para uso docente.

Atualizado em maio de 2026.

Uso recomendado: formação docente, planejamento de aulas, oficinas, projetos integradores e prototipação de recursos educacionais.

Sumário

1. Visão geral do Lovable na educação matemática.....	3
1.1 Possibilidades de uso pedagógico	3
1.2 O que o Lovable não substitui	3
2. Preparação antes de criar um projeto.....	3
2.1 Defina o problema pedagógico	4
2.2 Esboce a jornada do usuário	4
2.3 Organize um arquivo de conhecimento do projeto.....	4
3. Passo a passo para criar projetos no Lovable	5
3.1 Prompt inicial para criar o primeiro projeto.....	5
3.2 Criando por partes: estratégia em blocos	6
3.3 Quando usar Supabase.....	6
3.4 Publicação e controle de acesso	7
4. Como escrever prompts eficazes para o Lovable	7
4.1 Estrutura recomendada de prompt.....	7
4.2 Padrões de prompt úteis	7
4.3 Como evitar prompts fracos	8
5. Projetos sugeridos para educação matemática	8
5.1 Exemplo completo: simulador de função afim	8
5.2 Exemplo completo: quiz adaptativo de frações.....	9
5.3 Exemplo completo: laboratório de estatística	9
5.4 Exemplo completo: quiz interativo sobre equação do segundo grau	10
6. Biblioteca de prompts prontos	10
7. Atividade prática para formação docente	11
8. Checklist de qualidade pedagógica, técnica e ética	11
9. Rubrica de avaliação dos projetos criados.....	12
10. Boas práticas, problemas comuns e estratégias de correção	12
10.1 Boas práticas de uso do Lovable.....	12
10.2 Problemas comuns.....	13
11. Cuidados éticos, privacidade e acessibilidade	13
11.1 Regras práticas para projetos com estudantes.....	13
11.2 Requisitos mínimos de acessibilidade	13
Apêndice A – Ficha de planejamento do projeto.....	14
Apêndice B – Matriz rápida para transformar ideia em prompt	14
Apêndice C – Banco de ideias por conteúdo matemático	14
Referências e fontes consultadas	14

1. Visão geral do Lovable na educação matemática

O Lovable é uma plataforma de criação de aplicações web orientada por IA, na qual o usuário descreve o que deseja construir em linguagem natural e revisa a aplicação gerada por meio de ciclos de diálogo, edição e implementação. A documentação oficial descreve o fluxo geral como: descrever o que se quer construir, revisar e iterar sobre a aplicação gerada, sincronizar o código com GitHub e publicar ou governar o projeto conforme os padrões da equipe [1].

Na educação matemática, o Lovable pode ser utilizado para prototipar ferramentas didáticas sem que o professor precise iniciar pelo código. Isso não elimina a necessidade de validação pedagógica e matemática, mas acelera a criação de recursos como simuladores, quizzes, trilhas gamificadas, painéis de acompanhamento e ambientes de resolução de problemas.

1.1 Possibilidades de uso pedagógico

Uso	Exemplo de projeto	Potencial pedagógico
Visualização de conceitos	Simuladores de função afim, quadrática, proporcionalidade, geometria plana, estatística e probabilidade.	Aprendizagem por investigação, manipulação de parâmetros e comparação de representações.
Prática orientada	Quizzes com feedback explicativo, trilhas por nível de dificuldade e revisão por habilidade.	Recuperação paralela, estudo autônomo e avaliação formativa.
Projetos integradores	Aplicações para resolver problemas reais envolvendo medidas, orçamento, estatística ou modelagem.	Aprendizagem baseada em projetos e contextualização matemática.
Inclusão e acessibilidade	Interfaces com linguagem clara, alto contraste, navegação por teclado e explicações passo a passo.	Apoio a estudantes com diferentes ritmos e necessidades de aprendizagem.
Acompanhamento docente	Painéis com progresso, erros frequentes, habilidades dominadas e recomendações de intervenção.	Tomada de decisão pedagógica baseada em evidências.

Ideia central

Use o Lovable como ambiente de prototipação pedagógica. O professor continua responsável por definir objetivos de aprendizagem, validar conceitos matemáticos, revisar atividades e decidir como o recurso será integrado à aula.

1.2 O que o Lovable não substitui

- O planejamento didático: a ferramenta não define sozinha objetivos, critérios de avaliação ou adequação ao nível da turma.
- A revisão matemática: todo cálculo, fórmula, explicação e feedback precisam ser conferidos pelo professor.
- A análise de acessibilidade: contraste, legibilidade, navegação, linguagem e alternativas textuais devem ser testados.
- A análise de privacidade: se houver coleta de dados de estudantes, é necessário reduzir dados pessoais, obter autorizações quando aplicável e seguir a legislação e normas institucionais.
- A mediação pedagógica: o recurso deve apoiar a aprendizagem, não substituir interação, explicação, acompanhamento e intervenção docente.

2. Preparação antes de criar um projeto

A documentação do Lovable recomenda planejar antes de escrever o prompt, mapear a jornada do usuário e definir a linguagem visual desde o início [2]. Na educação matemática, essa preparação evita que o projeto vire apenas uma interface bonita, mas sem coerência com objetivos, conteúdos e avaliação.

2.1 Defina o problema pedagógico

Antes de abrir o Lovable, responda às perguntas abaixo. Elas formam a base do prompt inicial e ajudam a transformar uma ideia genérica em um produto educacional bem delimitado.

Aspecto	Pergunta orientadora
Conteúdo matemático	Qual conceito, habilidade ou dificuldade será trabalhada? Exemplo: função afim, frações, área, porcentagem, média, probabilidade.
Público-alvo	Qual nível de ensino? Qual perfil da turma? Há estudantes que necessitam de recursos de acessibilidade ou linguagem simplificada?
Objetivo de aprendizagem	O que o estudante deve ser capaz de fazer ao final? Use verbos observáveis, como resolver, comparar, interpretar, modelar, justificar.
Situação de uso	Será usado em aula presencial, laboratório, AVA, tarefa de casa, recuperação paralela, projeto ou oficina?
Interação principal	Qual ação central o estudante realizará? Exemplo: alterar parâmetros, responder problemas, arrastar elementos, comparar gráficos, receber feedback.
Evidência de aprendizagem	Como o professor saberá que houve aprendizagem? Exemplo: pontuação, relatório, justificativa escrita, histórico de tentativas ou resolução final.
Crítérios de qualidade	O que tornará a aplicação adequada? Exemplo: feedback claro, acessibilidade, linguagem simples, dados mínimos, compatibilidade mobile.

2.2 Esboce a jornada do usuário

Uma jornada simples ajuda o Lovable a organizar telas, botões e fluxos. Para um recurso de matemática, a jornada pode seguir esta lógica:

1. Tela inicial: apresenta o objetivo, o tema e o que o estudante deve fazer.
2. Diagnóstico ou escolha de nível: identifica o conhecimento prévio ou permite selecionar uma trilha.
3. Atividade principal: propõe interação matemática, resolução de problemas ou manipulação visual.
4. Feedback formativo: explica acertos e erros, mostra caminhos de resolução e sugere revisão.
5. Síntese: apresenta desempenho, habilidades praticadas e próximos passos.
6. Área do professor: opcionalmente mostra dados agregados e não sensíveis para acompanhamento pedagógico.

Prompt de planejamento da jornada

Antes de implementar qualquer código, atue em plan mode. Quero criar um recurso digital de educação matemática sobre [CONTEÚDO] para estudantes de [ANO/NÍVEL]. O objetivo é que eles consigam [OBJETIVO DE APRENDIZAGEM]. Proponha uma jornada do usuário com telas, ações principais, feedback formativo, critérios de acessibilidade e riscos pedagógicos. Faça perguntas de esclarecimento antes de sugerir a implementação.

2.3 Organize um arquivo de conhecimento do projeto

O Lovable possui recurso de Knowledge, que permite registrar instruções persistentes em nível de workspace ou projeto. A documentação descreve esse recurso como um modo de fornecer contexto, padrões, regras e decisões que o agente deve considerar nas conversas e edições [3].

Para projetos educacionais, o Knowledge pode conter diretrizes como: público-alvo, objetivos de aprendizagem, estilo visual, critérios de acessibilidade, linguagem, limitações de dados pessoais, convenções de nomenclatura e padrões de feedback.

Modelo de project knowledge para educação matemática

Contexto do projeto: aplicação educacional de matemática para [nível de ensino].

Público-alvo: estudantes de [ano/curso], com linguagem clara, exemplos contextualizados e feedback formativo.

Objetivos: apoiar a aprendizagem de [conteúdo] por meio de interação, resolução de problemas e visualização.

Estilo: interface limpa, responsiva, acessível, com cards, botões grandes, contraste adequado e textos curtos.

Acessibilidade: usar rótulos claros, navegação por teclado, alto contraste, não depender apenas de cor e oferecer instruções textuais.

Privacidade: não coletar dados pessoais sensíveis; quando necessário, usar dados mínimos e explicar a finalidade.

Feedback: toda resposta deve trazer explicação curta, indicação do erro conceitual e sugestão de revisão.

Restrições: não alterar componentes globais sem necessidade; implementar uma funcionalidade por vez; testar após cada etapa.

3. Passo a passo para criar projetos no Lovable

O passo a passo abaixo foi pensado para professores que desejam construir protótipos educacionais com segurança, clareza e controle. O fluxo combina as recomendações oficiais de planejamento, uso de plan mode, prompts por componente, knowledge, versionamento e publicação [1][2][4].

Etapa	Ação	Descrição prática
1	Entrar no Lovable	Acesse a plataforma, faça login e escolha o workspace adequado. Use um workspace institucional ou de formação quando houver colaboração.
2	Criar novo projeto	Escolha a opção de iniciar um projeto e descreva a ideia geral. Para projetos educacionais, não comece com um prompt genérico: informe conteúdo, público, objetivo, fluxo e estilo.
3	Usar plan mode primeiro	Peça ao Lovable para planejar, fazer perguntas e propor telas antes de implementar. O Plan mode é indicado para pensar, explorar, decidir e depurar antes de escrever código [5].
4	Registrar o knowledge	Inclua contexto pedagógico, regras de linguagem, acessibilidade, objetivos, critérios de feedback e restrições de edição.
5	Enviar o prompt inicial	Solicite a criação de uma primeira versão funcional mínima, com escopo reduzido. Evite pedir todas as funcionalidades de uma vez.
6	Revisar a primeira interface	Verifique clareza, organização, termos matemáticos, legibilidade, botões, responsividade e coerência com os objetivos de aprendizagem.
7	Ajustar por componentes	Melhore uma parte por vez: tela inicial, card de atividade, gráfico, feedback, painel de progresso, área do professor.
8	Adicionar dados e autenticação se necessário	Para projetos com cadastro, armazenamento de respostas ou painéis, avalie integrar Supabase. A integração permite banco PostgreSQL, autenticação, armazenamento, tempo real e funções de backend [6].
9	Testar com cenários reais	Use dados de exemplo, respostas erradas comuns, diferentes tamanhos de tela, níveis de dificuldade e perfis de usuário.
10	Versionar e marcar estados estáveis	Use integração com GitHub ou histórico de versões quando o projeto evoluir. A documentação destaca versionamento como prática importante para controle e recuperação [4].
11	Publicar com cuidado	A publicação transforma o projeto em uma aplicação web acessível por URL. O Lovable diferencia acesso ao projeto no editor e acesso ao site publicado [7].
12	Planejar uso em aula	Defina roteiro de uso, tempo, mediação, tarefa, critérios de avaliação e modo de coleta de evidências de aprendizagem.

3.1 Prompt inicial para criar o primeiro projeto

O prompt inicial deve ser detalhado, mas não deve tentar resolver tudo de uma vez. A documentação do Lovable recomenda prompts claros, específicos e em blocos testáveis, além de indicar páginas, comportamentos esperados e restrições do que não deve ser alterado [4].

Prompt inicial completo

Crie um protótipo web responsivo para educação matemática chamado “[NOME DO PROJETO]”.

Público-alvo: estudantes de [ANO/CURSO].

Conteúdo: [CONTEÚDO MATEMÁTICO].

Objetivo de aprendizagem: ao final, o estudante deverá conseguir [OBJETIVO].

Jornada do estudante:

1. Tela inicial com explicação curta e botão “Começar”.

2. Tela de atividade com [TIPO DE INTERAÇÃO: quiz, simulador, gráfico, problema contextualizado].

3. Feedback imediato após cada tentativa, explicando o raciocínio e não apenas dizendo certo ou errado.

4. Tela final com resumo de desempenho, conceitos praticados e sugestões de revisão.

Requisitos pedagógicos:

- Usar linguagem clara e adequada ao nível dos estudantes.
 - Incluir exemplos contextualizados.
 - Apresentar feedback formativo e respeitoso.
 - Não usar apenas pontuação; mostrar explicações conceituais.
- Requisitos de interface:
- Design limpo, moderno, acessível e responsivo.
 - Botões grandes, cards organizados, bom contraste e navegação intuitiva.
 - Não depender apenas de cores para indicar acerto ou erro.
- Escopo desta primeira versão:
- Criar apenas as telas principais com dados simulados.
 - Não integrar banco de dados ainda.
- Antes de implementar, faça perguntas de esclarecimento se algo estiver ambíguo.

3.2 Criando por partes: estratégia em blocos

Depois da primeira versão, avance por componentes. Essa estratégia reduz erros, facilita revisão e permite que o professor valide cada parte antes de construir a próxima.

Bloco	Componente	O que validar
Bloco 1	Tela inicial	Título, objetivo, instruções, nível de ensino, botão de início.
Bloco 2	Atividade principal	Perguntas, simulador, gráfico, controles, campos de resposta.
Bloco 3	Feedback formativo	Explicação, dica, erro conceitual provável e sugestão de revisão.
Bloco 4	Progresso	Tentativas, acertos, habilidades praticadas e recomendação de próximos passos.
Bloco 5	Acessibilidade	Contraste, foco visível, navegação por teclado, textos alternativos e linguagem clara.
Bloco 6	Dados	Integração com banco apenas se necessário e com dados mínimos.
Bloco 7	Publicação	Configurações de acesso, teste final e compartilhamento com a turma.

Prompt para evoluir um componente

Na página [NOME/ROTA], melhore somente o componente [NOME DO COMPONENTE].

Objetivo pedagógico do componente: [OBJETIVO].

Comportamento esperado: [DESCREVER].

Critérios de aceite:

- [CRITÉRIO 1]
- [CRITÉRIO 2]
- [CRITÉRIO 3]

Não altere outras páginas, layout global, autenticação ou lógica compartilhada, a menos que seja indispensável. Ao final, explique o que foi alterado e como testar.

3.3 Quando usar Supabase

A integração com Supabase é útil quando o projeto precisa salvar dados, autenticar usuários, armazenar arquivos ou criar painéis. Segundo a documentação oficial, a integração permite gerenciar interface e back-end no mesmo fluxo de conversa, incluindo banco PostgreSQL, autenticação, armazenamento, atualizações em tempo real e funções serverless [6].

Em projetos escolares, use banco de dados somente quando houver necessidade pedagógica clara. Para protótipos simples, dados simulados podem ser suficientes. Se houver dados de estudantes, reduza a coleta ao mínimo necessário e prefira informações agregadas ou pseudônimas.

Prompt para avaliar necessidade de banco de dados

Atue em plan mode e avalie se este projeto realmente precisa de banco de dados.

Projeto: [DESCREVER].

Dados que eu pensei em salvar: [LISTAR].

Uso pedagógico desses dados: [EXPLICAR].

Responda com:

1. Quais dados são indispensáveis.
2. Quais dados podem ser removidos ou agregados.
3. Riscos de privacidade e como reduzir.
4. Modelo mínimo de tabelas, apenas se necessário.

Não implemente nada ainda.

3.4 Publicação e controle de acesso

Ao publicar, o projeto passa a ter uma URL de acesso ao site. A documentação do Lovable diferencia acesso ao projeto no editor, que inclui código, histórico e alterações não publicadas, e acesso ao site publicado, que controla quem pode visitar a aplicação [7]. Essa separação é importante para ambientes educacionais: uma turma pode acessar o site sem ter acesso ao editor do projeto.

Atenção ao compartilhar com estudantes

Antes de enviar o link, teste em janela anônima, celular e computador. Verifique se o acesso está correto, se não há dados sensíveis visíveis, se a atividade funciona sem login quando o login não é necessário e se o feedback matemático está correto.

4. Como escrever prompts eficazes para o Lovable

Um bom prompt para o Lovable funciona como uma especificação pedagógica e técnica. Ele precisa informar o que construir, para quem, com qual objetivo, como o estudante interage, quais regras precisam ser respeitadas e como verificar se ficou correto.

4.1 Estrutura recomendada de prompt

Elemento	Função	Exemplo
Contexto	Explique o cenário de uso.	"Sou professor de matemática e quero uma atividade para revisão de função afim."
Público	Informe idade, ano, curso e conhecimentos prévios.	"Estudantes do 1º ano do ensino médio técnico."
Objetivo	Declare o resultado de aprendizagem.	"Interpretar coeficiente angular e linear em gráficos."
Funcionalidade	Descreva o que a aplicação deve fazer.	"Permitir alterar a e b na função $y = ax + b$ e observar o gráfico."
Fluxo	Indique telas e sequência de uso.	"Início → exploração → desafio → feedback → resumo."
Conteúdo real	Inclua exemplos matemáticos reais.	"Use problemas sobre tarifa de transporte, consumo de energia e orçamento."
Feedback	Defina como corrigir e explicar.	"Ao errar, mostrar dica e explicação do conceito."
Acessibilidade	Inclua requisitos de inclusão.	"Não usar apenas cor; botões grandes; textos claros; navegação por teclado."
Restrições	Diga o que não deve fazer.	"Não criar login nesta versão; não integrar banco ainda."
Crítérios de aceite	Liste como validar.	"O gráfico deve atualizar ao mudar os parâmetros e mostrar equação correspondente."

4.2 Padrões de prompt úteis

Os padrões abaixo podem ser combinados conforme a necessidade. A pesquisa sobre prompt patterns destaca que prompts podem ser estruturados como soluções reutilizáveis para orientar a geração de respostas por modelos de linguagem [8].

Padrão	Quando usar	Comando típico
Planejamento antes da ação	Quando a ideia ainda está aberta.	"Antes de implementar, faça perguntas e proponha um plano."
Persona pedagógica	Quando é importante adequar linguagem e feedback.	"Atue como designer instrucional e professor de matemática."
Crítérios de aceite	Quando a funcionalidade precisa ser testável.	"Considere pronto apenas se cumprir estes critérios..."
Escopo limitado	Quando a aplicação está quebrando por excesso de mudanças.	"Altere apenas este componente e não toque no restante."
Diagnóstico de erro	Quando há bug ou comportamento inesperado.	"Investigue sem escrever código ainda e explique hipóteses."
Refinamento iterativo	Quando a tela funciona, mas precisa melhorar.	"Mantenha a lógica e melhore clareza, layout e acessibilidade."
Validação matemática	Quando há fórmulas, gráficos ou correção automática.	"Revise a lógica matemática com exemplos e contraexemplos."

Prompt para validar a lógica matemática

Revise a lógica matemática da funcionalidade [NOME].

Conteúdo: [CONTEÚDO].

Verifique:

1. Se as fórmulas estão corretas.
2. Se os exemplos e respostas esperadas fazem sentido.
3. Se o feedback explica o conceito de forma adequada ao nível [ANO/CURSO].
4. Se há casos de borda, como divisão por zero, valores negativos, arredondamento ou unidades de medida.
5. Se a interface pode induzir interpretação errada.

Não altere o layout ainda. Primeiro apresente o diagnóstico e exemplos de teste.

4.3 Como evitar prompts fracos

Prompt fraco	Problema	Versão melhor
"Faça um aplicativo de matemática."	Muito genérico; não informa público, conteúdo nem interação.	"Crie um simulador de função afim para 1º ano do ensino médio, com controles de a e b, gráfico e desafios com feedback."
"Deixe mais bonito."	Não define critérios visuais.	"Use visual limpo, cards, espaçamento amplo, tipografia legível, contraste adequado e hierarquia clara nas instruções."
"Corrija os erros."	Não informa erro, comportamento esperado nem limite de alteração.	"Na tela de quiz, o botão Próxima não avança após resposta correta. Investigue sem alterar outras páginas e proponha solução."
"Adicione banco de dados."	Pode gerar coleta desnecessária ou estrutura excessiva.	"Avalie se é necessário salvar progresso. Se sim, proponha tabelas mínimas com dados não sensíveis."
"Crie uma trilha adaptativa completa."	Escopo grande demais para uma etapa.	"Implemente primeiro seleção de nível e três questões por nível, com dados simulados."

5. Projetos sugeridos para educação matemática

Os projetos a seguir podem ser usados em formação docente, atividades de sala de aula, projetos integradores ou prototipação de recursos para o AVA. Cada ideia inclui foco pedagógico, funcionalidades mínimas e possibilidades de evolução.

Projeto	Conteúdo	Versão mínima	Evolução possível
Simulador de função afim	Funções, gráficos, coeficiente angular e linear.	Controles para a e b; gráfico dinâmico; perguntas guiadas; feedback sobre inclinação e intercepto.	Adicionar desafios contextualizados e salvar progresso por habilidade.
Quiz adaptativo de frações	Equivalência, comparação, simplificação e operações.	Questões por nível; feedback passo a passo; dicas; revisão por erro comum.	Ajustar dificuldade automaticamente conforme desempenho.
Laboratório de estatística	Média, mediana, moda, amplitude e leitura de gráficos.	Inserção de dados; cálculo automático; gráficos simples; interpretação guiada.	Importar CSV e gerar relatório para discussão em grupo.
Geometria interativa	Área, perímetro, semelhança e transformações.	Figuras manipuláveis; cálculo de medidas; desafios de composição e decomposição.	Criar modo professor com desafios personalizados.
Jogo de batalha matemática	Cálculo mental, porcentagem, equações ou lógica.	Avatares, níveis, pontuação, feedback e explicação de estratégias.	Inserir missões colaborativas e conquistas por habilidade.
Gerador de problemas contextualizados	Modelagem matemática e resolução de problemas.	Escolha de tema; geração de enunciados; campos de resolução; rubrica de análise.	Exportar lista de problemas para PDF ou AVA.
Conversor de representações	Relação entre expressão, tabela, gráfico e descrição verbal.	Entrada de função; geração de tabela e gráfico; perguntas comparativas.	Adicionar validação de respostas discursivas.
Painel de recuperação paralela	Diagnóstico e trilhas personalizadas.	Diagnóstico inicial; recomendação de atividades; síntese por habilidade.	Integrar banco de dados e visualização docente agregada.

5.1 Exemplo completo: simulador de função afim

Este exemplo mostra como transformar uma ideia em projeto Lovable. A versão mínima tem foco em visualização e interpretação, sem login e sem banco de dados.

Prompt completo para simulador de função afim

Crie um protótipo web responsivo chamado “Explorador de Função Afim”.

Público-alvo: estudantes do 1º ano do ensino médio técnico.

Objetivo: compreender como os coeficientes a e b alteram o gráfico da função $y = ax + b$.

Funcionalidades:

1. Tela inicial com explicação curta sobre função afim.
2. Um painel com controles deslizantes para alterar a e b , mostrando a equação atual.
3. Um gráfico cartesiano simples que atualize quando os valores mudarem.
4. Três perguntas guiadas:
 - O que acontece quando a aumenta?
 - O que acontece quando b muda?
 - Quando a reta é crescente, decrescente ou constante?
5. Feedback imediato com explicação curta e dica.
6. Tela de síntese com conceitos praticados.

Requisitos pedagógicos:

- Explicar coeficiente angular e coeficiente linear em linguagem clara.
- Usar exemplos como tarifa de transporte ou custo fixo mais custo variável.
- Não usar apenas “certo” ou “errado”; sempre explicar.

Requisitos de interface:

- Visual limpo, cards, botões grandes e bom contraste.
- Não depender apenas de cor para indicar resposta.
- Responsivo para celular e computador.

Restrições:

- Não criar login.
- Não integrar banco de dados.
- Usar dados locais simulados.

Antes de implementar, apresente rapidamente a estrutura das telas.

5.2 Exemplo completo: quiz adaptativo de frações**Prompt completo para quiz adaptativo**

Crie um protótipo web chamado “Trilha das Frações”.

Público-alvo: estudantes dos anos finais do ensino fundamental.

Objetivo: praticar equivalência, comparação, simplificação e operações com frações.

Fluxo:

1. Tela inicial com seleção de nível: básico, intermediário e desafio.
2. Cada nível deve ter 5 questões com alternativas.
3. Ao responder, mostrar feedback formativo com explicação do procedimento.
4. Se o estudante errar duas questões do mesmo tipo, sugerir uma revisão curta antes de continuar.
5. Tela final com habilidades praticadas, acertos por categoria e recomendação de estudo.

Requisitos:

- Usar exemplos visuais quando possível.
- Evitar linguagem punitiva.
- Explicar erros comuns, como comparar frações apenas pelo denominador.
- Não criar autenticação nem banco nesta versão.

Critérios de aceite:

- O estudante consegue concluir uma trilha completa.
- O feedback diferencia erro conceitual de erro de cálculo.
- A tela final mostra resumo por habilidade.

5.3 Exemplo completo: laboratório de estatística**Prompt completo para laboratório de estatística**

Crie um laboratório interativo de estatística para estudantes do ensino médio.

Objetivo: explorar média, mediana, moda, amplitude e interpretação de gráficos.

Funcionalidades mínimas:

1. Campo para inserir uma lista de números separados por vírgula.
2. Cálculo automático de média, mediana, moda e amplitude.
3. Gráfico de barras simples com os valores informados.
4. Perguntas de interpretação, como “A média representa bem esse conjunto?” e “Há valores extremos?”.
5. Feedback explicativo para cada resposta.

Requisitos pedagógicos:

- Mostrar cálculo passo a passo.
- Alertar sobre valores extremos e interpretação indevida da média.
- Usar linguagem clara e exemplos de contexto escolar.

Acessibilidade:

- Descrever o gráfico em texto.
- Não depender apenas da visualização gráfica.
- Garantir contraste adequado.

Não use banco de dados nesta primeira versão.

5.4 Exemplo completo: quiz interativo sobre equação do segundo grau

Prompt completo para quiz sobre equação do segundo grau

Crie um quiz interativo, no estilo de jogos de perguntas e respostas, para estudantes do ensino médio.

Objetivo: revisar os principais conceitos de equação do segundo grau, incluindo coeficientes, discriminante, fórmula de Bhaskara, quantidade de raízes e resolução de problemas simples.

Funcionalidades mínimas:

1. Tela inicial com o título "Desafio da Equação do Segundo Grau".
2. Campo para o estudante informar o nome.
3. Apresentação de uma pergunta por vez, com quatro alternativas.
4. Contador de tempo para cada questão.
5. Cálculo automático da pontuação.
6. Feedback explicativo após cada resposta.
7. Tela final com pontuação, percentual de acertos e botão para reiniciar.
8. Questões sobre identificação de a , b e c , cálculo de Δ , fórmula de Bhaskara e interpretação das raízes.

Requisitos pedagógicos:

- Mostrar explicações curtas para cada resposta.
- Valorizar o raciocínio matemático, não apenas a resposta final.
- Incluir perguntas conceituais e de cálculo.
- Apresentar exemplos próximos ao contexto escolar.
- Indicar, ao final, quais conteúdos precisam ser revisados.

Acessibilidade:

- Garantir bom contraste entre texto e fundo.
- Não depender apenas de cores para indicar acerto ou erro.
- Usar botões grandes e textos legíveis.
- Permitir navegação por teclado.
- Exibir feedback textual para todas as respostas.

Não use banco de dados nesta primeira versão.

6. Biblioteca de prompts prontos

Esta seção reúne prompts reutilizáveis. Substitua os campos entre colchetes e adapte ao contexto da turma. O ideal é usar prompts longos e claros no início, depois prompts curtos e específicos para ajustes pontuais.

6.1 Planejamento pedagógico antes de construir

Atue como designer instrucional e professor de matemática. Quero criar um recurso digital no Lovable sobre [CONTEÚDO] para estudantes de [ANO/CURSO]. Antes de sugerir telas, pergunte o que for necessário para entender objetivos, público, dificuldades comuns, acessibilidade e forma de avaliação. Depois, proponha um plano de projeto em etapas pequenas.

6.2 Criação de primeira versão funcional

Crie uma primeira versão funcional mínima para [NOME DO PROJETO]. Ela deve ter apenas: tela inicial, atividade principal, feedback e tela final. Use dados simulados. Não crie login, banco de dados nem funcionalidades avançadas. Priorize clareza pedagógica, responsividade e acessibilidade.

6.3 Melhorar linguagem didática

Revise todos os textos da interface para estudantes de [ANO/CURSO]. Mantenha linguagem clara, acolhedora e objetiva. Reduza termos técnicos sem explicação. Quando usar termo matemático necessário, inclua explicação curta e exemplo. Não altere a lógica da aplicação.

6.4 Criar feedback formativo

Melhore o feedback das questões de [CONTEÚDO]. Para cada resposta, apresente: resultado, explicação curta, erro comum relacionado, dica de revisão e exemplo resolvido quando necessário. Evite feedback punitivo. Não mostre apenas “certo” ou “errado”.

6.5 Acessibilidade e inclusão

Faça uma revisão de acessibilidade da interface. Verifique contraste, tamanho de fonte, rótulos, foco visível, navegação por teclado, textos alternativos, dependência exclusiva de cor e clareza das instruções. Liste problemas encontrados e implemente correções seguras sem alterar a proposta pedagógica.

6.6 Criar gamificação com propósito

Adicione elementos de gamificação ao projeto [NOME], mantendo foco na aprendizagem. Use níveis, conquistas e progresso por habilidade, mas evite competição excessiva. Cada conquista deve estar vinculada a uma habilidade matemática praticada. Explique como testar.

6.7 Criar painel docente

Planeje um painel docente com dados agregados do projeto. O painel deve mostrar habilidades praticadas, tipos de erro mais frequentes e progresso geral, sem expor dados pessoais desnecessários. Primeiro proponha a estrutura e os dados mínimos; não implemente banco ainda.

6.8 Integrar Supabase com dados mínimos

Integre Supabase apenas para salvar [DADOS NECESSÁRIOS]. Crie tabelas mínimas, políticas de segurança adequadas e evite dados pessoais sensíveis. Antes de implementar, apresente o modelo de dados, finalidade de cada campo e estratégia para reduzir coleta.

6.9 Depurar sem quebrar o projeto

A funcionalidade [NOME] apresenta o seguinte problema: [DESCREVER]. Investigue sem escrever código inicialmente. Liste hipóteses, arquivos envolvidos e plano de correção. Depois de eu aprovar o plano, implemente a menor alteração possível e explique como testar.

6.10 Preparar publicação

Faça uma revisão pré-publicação do projeto. Verifique: erros de matemática, textos, responsividade, acessibilidade, fluxo completo, dados sensíveis, links quebrados, estados vazios e mensagens de erro. Gere uma checklist com problemas encontrados e corrija somente os itens seguros.

7. Atividade prática para formação docente

Proposta: em duplas, escolher um conteúdo de matemática com dificuldade recorrente e criar um protótipo funcional mínimo no Lovable. Ao final, cada dupla apresenta o recurso, justifica a decisão pedagógica e recebe feedback dos colegas.

- Critério 1: o objetivo de aprendizagem está explícito e alinhado à atividade.
- Critério 2: a interação exige raciocínio matemático, não apenas clique ou memorização.
- Critério 3: o feedback ajuda o estudante a entender o erro.
- Critério 4: o recurso pode ser usado por estudantes com diferentes ritmos de aprendizagem.
- Critério 5: a aplicação evita coleta desnecessária de dados pessoais.

8. Checklist de qualidade pedagógica, técnica e ética

Use esta checklist antes de publicar ou aplicar o recurso com estudantes. Ela pode ser preenchida pelo professor, por pares ou pelos próprios estudantes em uma atividade de revisão.

Dimensão	Item de verificação	Situação
Pedagógico	O objetivo de aprendizagem está claro?	Sim / Parcial / Não
Pedagógico	A atividade exige interpretação, resolução ou tomada de decisão matemática?	Sim / Parcial / Não
Pedagógico	O feedback explica o raciocínio e os erros comuns?	Sim / Parcial / Não
Pedagógico	As fórmulas, gráficos, cálculos e exemplos foram conferidos?	Sim / Parcial / Não
Usabilidade	O fluxo é intuitivo e sem etapas desnecessárias?	Sim / Parcial / Não
Usabilidade	A interface funciona em celular e computador?	Sim / Parcial / Não
Acessibilidade	Há contraste adequado, fonte legível e foco visível?	Sim / Parcial / Não
Acessibilidade	A aplicação não depende apenas de cor ou imagem?	Sim / Parcial / Não
Privacidade	A coleta de dados foi minimizada?	Sim / Parcial / Não
Privacidade	O estudante entende a finalidade dos dados coletados?	Sim / Parcial / Não
Técnico	Todos os botões, links e estados de erro foram testados?	Sim / Parcial / Não
Publicação	O acesso ao editor e ao site publicado está configurado corretamente?	Sim / Parcial / Não

9. Rubrica de avaliação dos projetos criados

A rubrica a seguir pode ser usada para avaliar projetos criados por professores ou estudantes. Adapte os pesos conforme o objetivo da formação ou disciplina.

Critério	Inicial	Intermediário	Avançado
Alinhamento pedagógico	Objetivo inexistente ou desconectado da atividade.	Objetivo presente, mas parcialmente alinhado.	Objetivo claro, atividade coerente e evidência de aprendizagem definida.
Qualidade matemática	Contém erros conceituais ou feedback incorreto.	Conceitos principais corretos, mas com lacunas ou exemplos frágeis.	Conceitos, exemplos, cálculos e feedback estão corretos e bem explicados.
Interatividade	Interação superficial ou apenas expositiva.	Há interação, mas com pouca exploração conceitual.	A interação favorece investigação, comparação e tomada de decisão.
Feedback formativo	Apenas indica certo ou errado.	Explica parcialmente, mas sem orientar revisão.	Explica raciocínio, erro comum e próximo passo de aprendizagem.
Usabilidade e acessibilidade	Interface confusa ou pouco acessível.	Interface utilizável, com alguns problemas de clareza ou acessibilidade.	Interface clara, responsiva, legível e com recursos inclusivos.
Ética e privacidade	Coleta dados desnecessários ou não explica finalidade.	Coleta poucos dados, mas precisa melhorar transparência.	Usa dados mínimos, finalidade clara e configurações de acesso adequadas.
Viabilidade de uso	Difícil aplicar em aula.	Aplicável com ajustes ou mediação intensa.	Possui roteiro de uso, tempo, atividade e avaliação definidos.

10. Boas práticas, problemas comuns e estratégias de correção

10.1 Boas práticas de uso do Lovable

- Planeje antes de construir: defina conteúdo, público, objetivo, fluxo e critérios de aceite.
- Use plan mode quando houver dúvida, escopo grande, bug complexo ou necessidade de comparar alternativas.
- Trabalhe por componentes: tela inicial, atividade, feedback, painel, acessibilidade e publicação.
- Use conteúdo real: exemplos matemáticos concretos ajudam a gerar interfaces e feedbacks mais coerentes.
- Inclua guardrails: diga o que não deve ser alterado e quais partes devem permanecer intactas.
- Teste com erros reais de estudantes: inclua respostas erradas comuns para verificar o feedback.
- Versione estados estáveis: após uma funcionalidade funcionar, marque ou registre a versão antes de prosseguir.
- Revise antes de publicar: matemática, linguagem, acessibilidade, privacidade e configuração de acesso.

10.2 Problemas comuns

Problema	Causa provável	Como corrigir
A aplicação ficou bonita, mas sem valor pedagógico.	Prompt focado em visual e pouco focado em aprendizagem.	Reescrever prompt com objetivo, habilidade, atividade cognitiva e feedback.
O feedback está genérico.	O prompt não definiu como explicar erros.	Pedir feedback por tipo de erro e exemplos resolvidos.
O projeto quebrou após várias alterações.	Muitas mudanças em um único prompt.	Reverter para versão estável e aplicar mudanças pequenas por componente.
O banco de dados ficou complexo demais.	Integração prematura sem necessidade clara.	Voltar para dados simulados ou criar modelo mínimo.
A interface não é acessível.	Ausência de requisitos de acessibilidade no prompt.	Rodar prompt específico de revisão de acessibilidade.
A lógica matemática está errada.	Falta de testes com casos conhecidos.	Solicitar validação com exemplos, contraexemplos e casos de borda.
O estudante só tenta acertar por tentativa e erro.	Atividade sem reflexão ou justificativa.	Adicionar perguntas metacognitivas e explicação obrigatória em alguns desafios.

Prompt de recuperação quando o projeto entrou em loop

O projeto começou a apresentar erros após várias alterações. Atue em plan mode.

1. Compare a versão atual com a última versão funcional.
 2. Identifique quais mudanças podem ter causado o problema.
 3. Sugira o menor plano de correção possível.
 4. Não altere recursos que já funcionam.
 5. Se necessário, recomende reverter para a versão estável e reaplicar a melhoria em etapas menores.
- Aguarde minha confirmação antes de implementar.

11. Cuidados éticos, privacidade e acessibilidade

Projetos educacionais podem envolver estudantes, registros de desempenho e dados de uso. Por isso, mesmo em protótipos, é importante adotar uma postura de minimização de dados, transparência e segurança. A documentação do Lovable informa recursos e referências relacionados a segurança, privacidade e governança, incluindo certificações e controles corporativos [1], mas a conformidade final depende do modo como cada projeto é configurado e utilizado.

11.1 Regras práticas para projetos com estudantes

- Comece sem login sempre que o objetivo puder ser atingido com dados locais ou simulados.
- Colete apenas o que for necessário para a finalidade pedagógica definida.
- Evite campos como nome completo, documento, localização, telefone ou informações sensíveis.
- Prefira códigos de turma ou apelidos não identificáveis quando possível.
- Explique por que os dados são coletados e como serão usados.
- Não publique painéis com dados individuais sem necessidade e autorização adequada.
- Teste permissões antes de compartilhar links com estudantes.
- Remova dados de teste e informações sensíveis antes de publicar.

11.2 Requisitos mínimos de acessibilidade

Dimensão	Critério
Linguagem	Instruções curtas, vocabulário adequado, exemplos e explicação de termos matemáticos.
Visual	Contraste adequado, tamanho de fonte legível, espaçamento e hierarquia clara.
Interação	Botões grandes, foco visível, navegação por teclado e estados de erro claros.
Multimodalidade	Não depender apenas de cor, gráfico ou imagem; sempre incluir descrição textual.
Feedback	Mensagens acolhedoras, explicativas e orientadas à aprendizagem.
Responsividade	Funcionamento adequado em celular, tablet e computador.

Apêndice A – Ficha de planejamento do projeto

Campo	Preenchimento
Nome do projeto	
Conteúdo matemático	
Público-alvo	
Objetivo de aprendizagem	
Dificuldade comum dos estudantes	
Tipo de interação desejada	
Telas previstas	
Feedback esperado	
Dados necessários	
Cuidados de acessibilidade	
Crítérios de aceite	
Como será usado em aula	

Apêndice B – Matriz rápida para transformar ideia em prompt

Parte do prompt	Preenchimento
Eu quero criar...	[tipo de recurso: quiz, simulador, jogo, painel, gerador de problemas]
Para...	[público-alvo e contexto da turma]
Sobre...	[conteúdo matemático]
Para que o estudante consiga...	[objetivo de aprendizagem]
A interação principal será...	[ação do estudante]
O feedback deve...	[forma de correção e explicação]
A interface deve...	[estilo, acessibilidade e responsividade]
Nesta versão não deve...	[restrições de escopo]
Será considerado pronto quando...	[critérios de aceite]

Apêndice C – Banco de ideias por conteúdo matemático

Conteúdo	Ideias de projeto
Números e operações	Trilha de cálculo mental, jogo de estimativa, comparador de frações, simulador de porcentagem em compras.
Álgebra	Explorador de equações, balança algébrica, conversor de expressões, desafio de padrões e sequências.
Funções	Simulador de função afim e quadrática, associação entre tabela, gráfico e expressão, análise de crescimento.
Geometria	Construtor de figuras, cálculo de área e perímetro, composição de formas, semelhança e escala.
Grandezas e medidas	Planejador de orçamento, conversor de unidades, problema de consumo de energia, cálculo de materiais.
Estatística	Laboratório de dados, interpretação de gráficos, comparação de média e mediana, análise de pesquisa da turma.
Probabilidade	Simulador de sorteios, moedas e dados, frequência relativa, eventos dependentes e independentes.
Matemática financeira	Simulador de juros simples e compostos, comparação de descontos, planejamento de parcelas.

Referências e fontes consultadas

[1] LOVABLE DOCUMENTATION. **Welcome to Lovable**. Disponível em: <https://docs.lovable.dev/introduction/welcome>. Acesso em: 28 maio 2026.

[2] LOVABLE DOCUMENTATION. **Prompting best practices**. Disponível em: <https://docs.lovable.dev/prompting/prompting-one>. Acesso em: 27 maio 2026.

- [3] LOVABLE DOCUMENTATION. **Define workspace and project knowledge**. Disponível em: <https://docs.lovable.dev/features/knowledge>. Acesso em: 28 maio 2026.
- [4] LOVABLE DOCUMENTATION. **Best practices**. Disponível em: <https://docs.lovable.dev/tips-tricks/best-practice>. Acesso em: 30 maio 2026.
- [5] LOVABLE DOCUMENTATION. **Brainstorm in plan mode**. Disponível em: <https://docs.lovable.dev/features/plan-mode>. Acesso em: 28 maio 2026.
- [6] LOVABLE DOCUMENTATION. **Connect to Supabase**. Disponível em: <https://docs.lovable.dev/integrations/supabase>. Acesso em: 30 maio 2026.
- [7] LOVABLE DOCUMENTATION. **Publish your Lovable project**. Disponível em: <https://docs.lovable.dev/features/publish>. Acesso em: 27 maio 2026.
- [8] WHITE, Jules et al. **A prompt pattern catalog to enhance prompt engineering with ChatGPT**. arXiv, 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2302.11382>. Acesso em: 30 maio 2026.

Nota de uso

As informações sobre recursos do Lovable podem mudar. Antes de aplicar o material em uma formação formal, recomenda-se conferir a documentação oficial e testar o fluxo com uma conta atualizada.